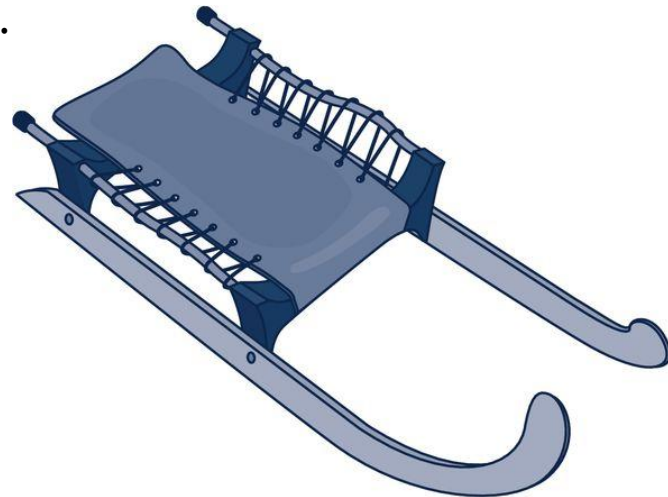


Quiz #1: Shear stress

#1) The sled shown in Fig. P1.6.19 slides along on a thin horizontal layer of water between the ice and the runners. The horizontal force that the water puts on the runners is equal to 5.34 N when the sled's speed is 15.24 m/s. The total area of both runners in contact with the water is 0.0074 m^2 , and the viscosity of the water is $1.67 \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$. Determine the thickness of the water layer under the runners. Assume a linear velocity distribution in the water layer.

#1) 그림과 같은 썰매는 얼음과 활주부 사이의 얇고 수평인 물 층을 따라 미끄러진다. 썰매가 15.24m/s의 속도로 달릴 때 누르고 있는 활주부에 작용하는 수평력은 5.34N 이다. 썰매 양쪽의 활주부의 총면적은 0.0074m^2 이고 물의 점성계수 $1.67 \times 10^{-3} \text{Ns}/\text{m}^2$ 이다. 활주부 아래에 있는 물 층의 두께를 구하라. 물 층 내의 속도 분포는 선형으로 가정하라.

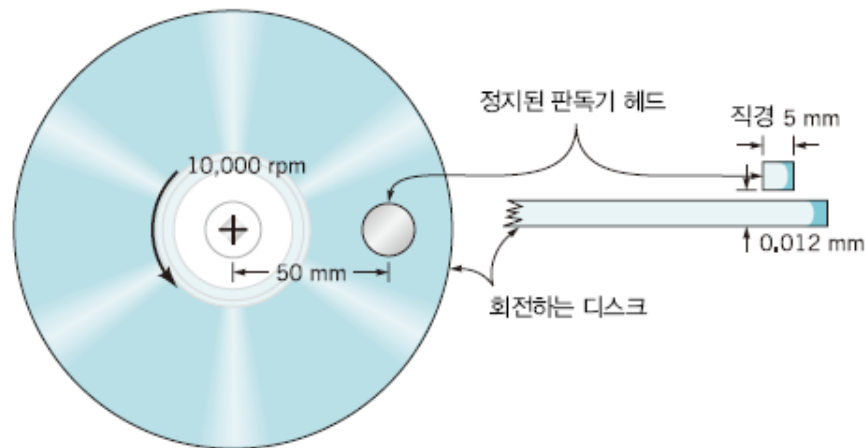


Quiz #2: Shear stress

#2) A new computer drive is proposed to have a disc. The disc is to rotate at 10,000(rpm), and the reader head is to be positioned 0.012(mm) above the surface of the disc. Estimate the shearing force on the reader head as a result of the air between the disc and the head.

#2) 새 컴퓨터 드라이브는 디스크를 가지도록 제안되었다. 디스크는 10,000(rpm)으로 회전하고 판독기는 디스크 표면에서 0.012(m)위에 위치한다. 디스크와 판독기 사이의 공기(흐름)에 의해 판독기의 헤드에 작용하는 전단력을 구하라

- 전단력 **Shear force**

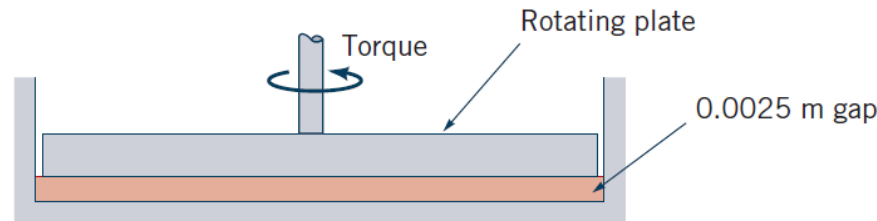


■ 그림 P1.61

Quiz #3: Shear stress

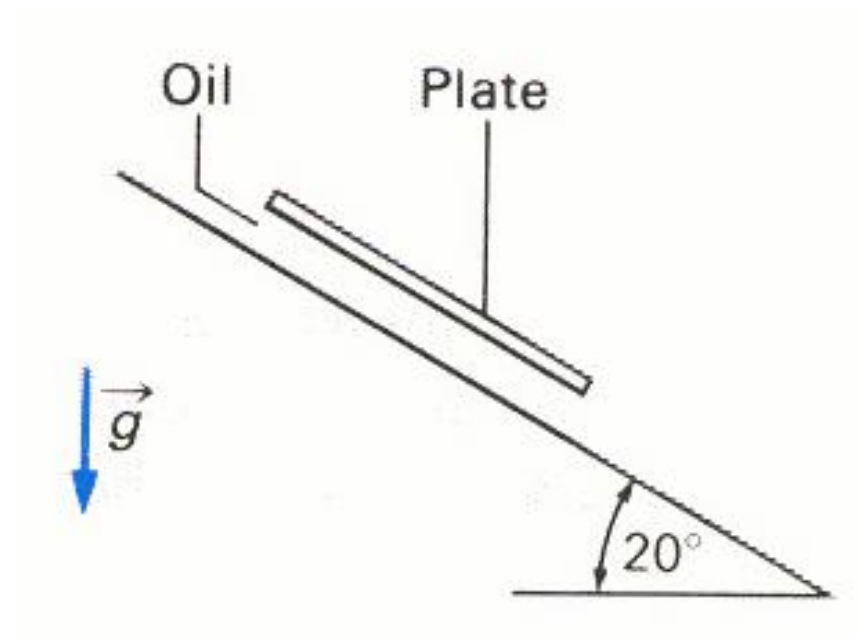
#3) A 0.3 m diameter circular plate is placed over a fixed bottom plate with a 0.0025 m gap between the two plates filled with glycerin as shown in Fig. P1.6.26. Determine the torque required to rotate the circular plate slowly at 2 rpm. Assume that the velocity distribution in the gap is linear and that the shear stress on the edge of the rotating plate is negligible.

#3) 직경 0.3m인 원형평판이 고정된 바닥 평판 위에 0.0025m의 간격으로 떨어져 있다. 간격에는 글리세린이 채워져 있다. 원형 평판을 2rpm으로 천천히 돌리는데 필요한 토크를 구하라. 간격 내의 속도분포는 선형으로 가정하고 회전하는 평판 끝 부분에서의 전단응력은 무시하라.



Quiz #4: Shear stress

#4) 평판이 20° 경사진 면을 따라 그림과 같이 $10(\text{cm/s})$ 의 속도로 미끄러져 내려간다. 평판의 무게가 $10(\text{N})$ 이고 폭과 길이가 각각 50cm , 100cm 이다. 평판과 평면 사이의 **오일의 두께**는 얼마인가? 단 오일의 점성계수는 $0.1(\text{Ns/m}^2)$ 이고 속도분포는 선형으로 가정하라.



Quiz #4: Shear stress

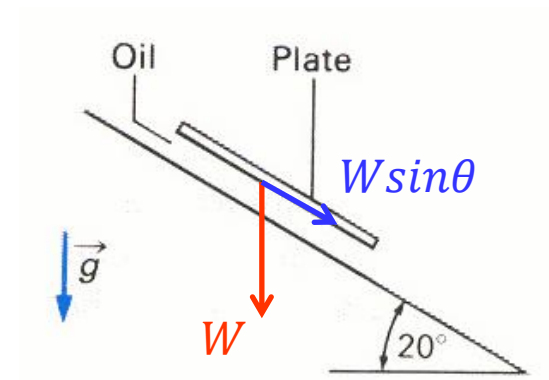
- 전단응력 Shear stress

$$F = W \sin \theta = \int \tau dA \approx \tau A = \tau(ab)$$

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} \approx \mu \frac{U}{h} = 0.1 \left(\frac{Ns}{m^2} \right) \frac{0.1 \left(\frac{m}{s} \right)}{h} = \frac{0.01}{h} \left(\frac{N}{m^2} \right)$$

$$\therefore W \sin \theta = 10(N) \sin(20) = \frac{0.01}{h} \left(\frac{N}{m^2} \right) 0.5(m) 1(m)$$

$$\therefore h = \frac{0.005}{10 \sin(20)} = 0.00146(m) = 1.46(mm)$$



Quiz #1~#4 풀이 — 전단응력 (Shear Stress)

유체역학 퀴즈 문제 단계별 풀이

Quiz #1 | 얼음 위 썰매

썰매는 얼음과 활주부 사이의 얇고 수평인 물 층을 따라 미끄러진다. 썰매 속도 15.24 m/s일 때 활주부에 작용하는 수평력은 5.34 N이다. 활주부 총면적 0.0074 m^2 , 물의 점성계수 $1.67 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$. 물 층의 두께를 구하라 (선형 속도분포 가정).

1단계 | 전단응력 τ 구하기

활주부에 작용하는 수평력 F는 물 층이 활주부에 미치는 마찰력이므로, 전단응력은 힘을 접촉면적으로 나눈 값이다.

$$\tau = F/A = 5.34 / 0.0074 = 721.6 \text{ Pa}$$

2단계 | 뉴턴의 점성법칙으로 두께 h 구하기

속도분포가 선형이므로 $du/dy \approx V/h$ 로 근사할 수 있고, $\tau = \mu(V/h)$ 를 h에 대해 정리한다.

$$h = \mu V / \tau = (1.67 \times 10^{-3} \times 15.24) / 721.6$$

$$h \approx 3.53 \times 10^{-5} \text{ m} \approx 0.0353 \text{ mm}$$

Quiz #2 | 디스크 드라이브 판독기 헤드

디스크는 10,000 rpm으로 회전하고, 판독기 헤드(지름 5 mm)는 디스크 표면에서 반경 50 mm 지점의 0.012 mm 위에 위치한다. 디스크와 판독기 사이 공기에 의해 헤드에 작용하는 전단력을 구하라. (공기 점성계수 $\mu \approx 1.79 \times 10^{-5} \text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$, 표준값 사용)

1단계 | 판독기 위치에서의 디스크 표면속도 U 구하기

전단응력은 헤드 바로 아래 디스크 표면의 선속도에 좌우되므로, 각속도를 구한 뒤 반경을 곱해 선속도를 구한다.

$$\omega = 10,000 \times 2\pi/60 = 1047.2 \text{ rad/s}$$

$$U = \omega r = 1047.2 \times 0.05 = 52.36 \text{ m/s}$$

2단계 | 전단응력 τ 구하기

공기층이 매우 얇고 선형 속도분포로 가정하므로 $\tau = \mu(U/h)$ 를 적용한다.

$$\tau = \mu U/h = (1.79 \times 10^{-5} \times 52.36) / (0.012 \times 10^{-3}) \approx 78.1 \text{ Pa}$$

3단계 | 헤드 접촉면적 A 구하기

판독기 헤드는 지름 5 mm의 원형 단면이므로 원의 면적 공식을 사용한다.

$$A = (\pi/4)d^2 = (\pi/4)(0.005)^2 = 1.96 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

4단계 | 전단력 F 구하기

전단력은 전단응력에 접촉면적을 곱한 값이다.

$$F = \tau A = 78.1 \times 1.96 \times 10^{-5}$$

$$F \approx 1.53 \times 10^{-3} \text{ N}$$

Quiz #3 | 회전 원판과 글리세린

직경 0.3 m인 원형평판이 고정된 바닥 평판 위에 0.0025 m 간격으로 떨어져 있다. 간격에는 글리세린($\mu \approx 1.5 \text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$, 20°C 표준값)이 채워져 있다. 원형 평판을 2 rpm으로 회전시키는 데 필요한 토크를 구하라. (선형 속도분포, 평판 끝 전단응력 무시)

1단계 | 왜 적분이 필요한가

평판 위 각 위치(반경 r)에서 선속도 $U(r) = \omega r$ 이 다르므로 전단응력도 위치마다 다르다 ($\tau(r) = \mu \omega r/h$). 따라서 힘이 아니라 **토크**를 얻으려면 각 반경에서 생기는 미소 토크(힘×모멘트팔 r)를 원판 전체에 대해 적분해야 한다.

2단계 | 각속도 ω 구하기

$$\omega = 2 \text{ rpm} \times 2\pi/60 = 0.2094 \text{ rad/s}$$

3단계 | 미소 토크식 세우기

반경 r , 두께 dr 인 고리 모양 미소면적 $dA = 2\pi r \, dr$ 에 작용하는 전단력은 $dF = \tau(r)dA = (\mu \omega r/h)(2\pi r \, dr)$ 이고, 이 힘이 중심에서 r 만큼 떨어진 곳에 작용하므로 미소 토크는 $dT = r \cdot dF$ 이다.

$$dT = (2\pi\mu\omega/h) \, r^3 \, dr$$

4단계 | 0부터 R 까지 적분

$$T = \int_0^R (2\pi\mu\omega/h) \, r^3 \, dr = \pi\mu\omega R^4 / (2h)$$

5단계 | 수치 대입

$$T = \pi \times 1.5 \times 0.2094 \times (0.15)^4 / (2 \times 0.0025)$$

$$T \approx 0.0999 \text{ N}\cdot\text{m} \approx 0.1 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Quiz #4 | 경사면 위 미끄러지는 평판

평판이 20° 경사진 면을 따라 10 cm/s 속도로 미끄러져 내려간다. 평판 무게 10 N, 폭 50 cm, 길이 100 cm. 평판과 평면 사이 오일의 점성계수는 0.1 N·s/m²이고 속도분포는 선형으로 가정한다. 오일 두께는?

1단계 | 힘의 평형식 세우기

평판이 등속으로 미끄러지므로 가속도가 0이며, 경사면 방향 중력성분($W\sin\theta$)과 오일층의 전단력(τA)이 평형을 이룬다.

$$F = W\sin\theta = \tau A = \tau(ab)$$

2단계 | 전단응력 τ 를 두께 h 로 표현

선형 속도분포 가정으로 $\tau = \mu(V/h)$ 를 대입한다.

$$\tau = \mu V/h = (0.1 \times 0.1)/h = 0.01/h \text{ [N/m}^2\text{]}$$

3단계 | h 에 대해 정리

$$W\sin\theta = (0.01/h)(0.5)(1)$$

$$10\sin(20^\circ) = 0.005/h$$

$$h = 0.005 / (10\sin20^\circ) \approx 0.00146 \text{ m} = 1.46 \text{ mm}$$

문제	구하는 값	답
#1 썰매	물 층 두께 h	$\approx 0.0353 \text{ mm}$
#2 디스크 드라이브	전단력 F	$\approx 1.53 \times 10^{-3} \text{ N}$
#3 회전 원판	토크 T	$\approx 0.0999 \text{ N} \cdot \text{m} (\approx 0.1 \text{ N} \cdot \text{m})$
#4 경사면 평판	오일 두께 h	$\approx 1.46 \text{ mm}$